



CONSULTING

BCG Value Creators · Pereiro (AL-CAPM) · Damodaran (Beta Total) ·
Chaffe / Finnerty / Longstaff

Asignatura A.8

TSR Sintético y Total Business Return: medir el retorno del accionista sin precio de pizarra

El TSR es la métrica con la que el mundo mide creación de valor, y no se puede calcular en una empresa que no cotiza. Este módulo construye el sustituto riguroso: el TSR Sintético y el Total Business Return de BCG, con el valor intrínseco por DCF en lugar del precio, las tres normalizaciones obligatorias de la empresa familiar, y los descuentos DLOC y DLOM aplicados en la secuencia multiplicativa correcta.

MÓDULO AVANZADO

24 h · 12 teóricas / 12 prácticas

Cuatrimestre 5

Correlativas: 4.1 y 4.4 · Módulo avanzado

Objetivos de aprendizaje

- Derivar la descomposición del TSR en sus cinco generadores y presentarla en forma aditiva.
- Construir el TSR Sintético y el TBR para una empresa de capital cerrado.
- Aplicar las tres normalizaciones obligatorias de la PyME familiar antes de valorar.
- Calcular el DLOM por Chaffe, Finnerty y Longstaff, y elegir el modelo con criterio.
- Aplicar DLOC y DLOM en secuencia multiplicativa y explicar por qué no se suman.
- Definir la política de dividendos óptima según el arquetipo y el spread ROIC – WACC.

01 El problema: medir el retorno cuando no hay precio

El TSR combina apreciación del precio y dividendos. En una empresa familiar de capital cerrado no existe precio diario del que extraer la apreciación. Hay que construir un sustituto.

TSR TRADICIONAL (EMPRESA COTIZANTE)

$$TSR_t = (P_t - P_{t-1} + D_t) / P_{t-1}$$

P = precio de la acción · D = dividendo del período

Supone reinversión inmediata del dividendo en la misma acción. Sin precio de pizarra, la primera parte del numerador no existe.

Lo potente del TSR no es el número: es su **descomposición**. Desagregado, el directorio ve de dónde vino el valor y qué palanca mover. La construcción se hace en cuatro pasos algebraicos que abren el precio hasta llegar a las ventas.

La derivación paso a paso

1 · Abrir el precio

Como $P = EPS \times M$, entonces $P_t/P_{t-1} = (EPS_t/EPS_{t-1}) \times (M_t/M_{t-1})$: se separa el crecimiento de la utilidad del cambio en las expectativas de valoración.

2 · Abrir el EPS

Como $EPS = NI/S$, entonces $EPS_t/EPS_{t-1} = (NI_t/NI_{t-1}) \times (S_{t-1}/S_t)$: el segundo término aísla el efecto de recompras o emisiones.

3 · Abrir la utilidad neta

Como $NI = Ventas \times Margen$, entonces $NI_t/NI_{t-1} = (Ventas_t/Ventas_{t-1}) \times (Margen_t/$

Margen_{t-1}).

4 • Consolidar

Sumando el rendimiento de dividendos se obtiene la forma multiplicativa completa, con cinco generadores.

FORMA MULTIPLICATIVA DEL TSR (BCG)

$$1 + \text{TSR} = (\text{Ventas}_t / \text{Ventas}_{\{t-1\}}) \times (\text{Margen}_t / \text{Margen}_{\{t-1\}}) \times (M_t / M_{\{t-1\}}) \times (S_{\{t-1\}} / S_t) + \text{DivYield}$$

Los cinco generadores: crecimiento de ventas · cambio de margen · cambio de múltiplo · efecto del número de acciones · rendimiento de caja

Para que las contribuciones **se sumen exactamente** —que es lo que va a un directorio— se aplica logaritmo natural. BCG convierte la formulación multiplicativa en una presentación aditiva en puntos porcentuales, asignando los residuos de interacción a los campos de margen y de múltiplo. El resultado es un *waterfall* limpio: «del TSR del X %, tantos puntos vinieron de ventas, tantos de margen, tantos de múltiplo, tantos de yield».

ATENCIÓN Trampa técnica crítica. La descomposición logarítmica **se quiebra cuando la utilidad es negativa o cero**: no existe el logaritmo de un número no positivo. Pasa en empresas en etapa temprana y en reestructuración profunda. En esos casos hay que quedarse en escala multiplicativa directa, o migrar el análisis al EVA, que mide creación de valor en pesos y no depende de logaritmos.

02 El TSR Sintético y el Total Business Return

La respuesta de BCG al problema de la empresa que no cotiza: reemplazar el precio de mercado por el valor intrínseco calculado período a período.

El **TSR Sintético** sustituye el precio de mercado por el **valor intrínseco del patrimonio, estimado periódicamente con un DCF estructurado**. En vez de preguntar «¿cuánto cotizó la acción?», pregunta «¿cuánto vale el patrimonio según un DCF consistente, período a período?». El valor V_t sale de un APV cuando la estructura de capital cambia, o de un DCF/WACC clásico cuando es estable.

TOTAL BUSINESS RETURN (TBR)

$$TBR_t = FCF_t / V_{t-1} + (V_t - V_{t-1}) / V_{t-1}$$

Primer término = yield (el FCF hace de dividendo interno) · Segundo término = ganancia de capital intrínseco

Es el equivalente interno del TSR que BCG desarrolló para unidades de negocio y subsidiarias no cotizadas. Es la forma operativa del TSR Sintético.

IDEA CLAVE La vara dura que impone el TBR: toda inversión de capital destinada a mejorar el negocio debe generar una ganancia de valor intrínseco que **supere el "dividendo" que el accionista habría cobrado** si esa caja se hubiera distribuido. Si no la supera, conviene distribuir. Es la disciplina de asignación de capital expresada como métrica de retorno.

TBR CON PROXY DE VALOR (EMPRESAS DE CAPITAL INTENSIVO)

$$TBR \approx (\Delta EBITDA + FCF) / (EBITDA \times M_{transaccional})$$

M_transaccional = múltiplo de transacciones comparables del sector

En servicios o activos ligeros conviene reemplazar el EBITDA por EBIT o NOPAT, donde representan mejor el valor.

ATENCIÓN Consistencia temporal, la condición sin la cual el TBR no significa nada: V_t y V_{t-1} deben calcularse con la **misma metodología, el mismo costo de capital y los mismos supuestos**. Si no, el ΔV mide cambios de supuesto y no creación de valor real. El TBR es tan bueno como el DCF que lo alimenta.

03 Las tres normalizaciones obligatorias de la empresa familiar

El flujo de caja de una PyME familiar no es directamente utilizable. Arrastra anomalías estructurales que una cotizada de mercado desarrollado no tiene.

- 1. Sobrecompensación (o subcompensación) de socios y directores.** Los socios-gerentes suelen pagarse por encima o por debajo del mercado para optimizar su carga impositiva personal. Hay que normalizar esos costos a **valores de mercado por el trabajo efectivamente realizado**. Si el dueño cobra de menos, el EBITDA está inflado; si cobra de más, está deprimido. En los dos casos, el retorno operativo que se está midiendo no es el del negocio.
- 2. Gastos personales cargados a la sociedad.** Vehículos familiares, viajes, inmuebles no operativos: se eliminan del gasto y se **reclasifican como distribuciones de capital implícitas**. Eso hace

aparecer el EBITDA real y, de paso, hace visible cuánta caja sale por decisión de consumo y no de asignación.

3. **Modelización en dólares.** En economías de alta volatilidad monetaria, la modelización y el presupuesto de capital se hacen directamente en dólares. Eso neutraliza la distorsión inflacionaria y **aísla el crecimiento operativo real de la ilusión nominal** que produce la devaluación de la moneda de cuenta.

IDEA CLAVE Estas tres normalizaciones no son ajustes contables menores: son **la condición de posibilidad** del TSR Sintético. Un ΔV calculado sobre un EBITDA que incluye el auto de la familia y el sueldo político del hijo no mide creación de valor: mide decisiones de consumo disfrazadas de resultado.

04 Los descuentos de capital cerrado: DLOC y DLOM

Cuando el valor sale de comparables cotizadas, representa una participación minoritaria líquida. Un paquete de una empresa cerrada no es ni líquido ni necesariamente controlante.

DLOC — descuento por falta de control

DLOC

$$DLOC = 1 - 1 / (1 + \text{Prima de Control})$$

Prima de control = prima promedio observada en transacciones comparables

Con una prima de control del 30 %: $DLOC = 1 - 1/1,30 = 23,1\%$. En economías con pocas transacciones comparables hay que triangular fuentes y sensibilizar.

DLOM — descuento por falta de negociabilidad

La gran intuición: la falta de liquidez equivale al **costo de no contar con una opción de venta (put) líquida** sobre la participación durante el horizonte de tenencia T . Por eso el DLOM se modela con teoría de opciones y no con promedios fijos, que serían arbitrarios.

CHAFFE (1993) — PUT EUROPEA BLACK-SCHOLES

$$DLOM = \text{Put_BSM}(S, K = S, T, r, \sigma) / S \approx 2 \cdot N(\sigma \cdot \sqrt{T} / 2) - 1$$

σ = volatilidad anualizada de los rendimientos del activo (suele fijarse por encima del 60 % en PyMEs privadas) · T = horizonte hasta la liquidez

Alta sensibilidad a volatilidades elevadas: con $\sigma > 80\%$ genera descuentos que se acercan a la liquidación total.

Los tres modelos de DLOM

Modelo	Instrumento base	Comportamiento con σ alta
Chaffe (1993)	Put europea convencional (BSM)	Alta sensibilidad; descuentos elevados
Finnerty (2012)	Put asiática de promedio de strike	Estable; modera el crecimiento; rangos conservadores 12 %–38 %
Longstaff (1995)	Put retrospectiva (lookback) extrema	Muy volátil; se satura rápido; da la COTA SUPERIOR teórica

Longstaff no es "el más conservador": es el máximo teórico. Usarlo como estimación central sobrecastiga sistemáticamente.

La secuencia: por qué no se suman

APLICACIÓN MULTIPLICATIVA

$$\text{Descuento total} = 1 - [(1 - \text{DLOC}) \times (1 - \text{DLOM})]$$

Orden: valor controlante marketable → aplicar DLOC → valor minoritario marketable → aplicar DLOM → valor minoritario no marketable

Con DLOC 20 % y DLOM 30 %: el combinado NO es 50 %, es $1 - (0,80 \times 0,70) = 44\%$. Sumar sobrecastiga y destruye la trazabilidad.

ATENCIÓN El error más recurrente en la valuación de capital cerrado es sumar los descuentos aritméticamente. Sobre una valuación grande, la diferencia entre 44 % y 50 % es material — y, lo que es peor, hace imposible defender el número frente a un perito o a un comprador.

05 Gestionar la liquidez es crear valor

El DLOM escala con el horizonte hasta el evento de salida. Ese horizonte es una variable de gestión, no un dato del entorno.

Cuanto más lejos está la liquidez, mayor el descuento. La dirección puede **mitigar activamente** el

impacto del DLOM comprimiendo T de forma **creíble y demostrable** —creíble es la palabra clave: una intención no comprime nada—.

- **Recompras periódicas** de participaciones con cargo a utilidades retenidas, con reglas escritas y ejecutadas.
- **Planes de pre-salida** con fondos de capital privado locales.
- **Política estable de dividendos** que devuelva liquidez de forma continua y previsible.

IDEA CLAVE El efecto es de palanca. Comprimir T de tres años a uno, de forma demostrable, hace **caer drásticamente el DLOM** y produce un incremento inmediato del valor minoritario no marketable — un salto discreto positivo en el TSR Sintético del accionista privado, **sin haber vendido un peso más ni bajado un peso de costo**.

06 Política de dividendos: la decisión que cierra el círculo

La palanca central es el diferencial ROIC – WACC, con el WACC calculado para un dueño que no puede diversificar.

Los dos casos y su decisión

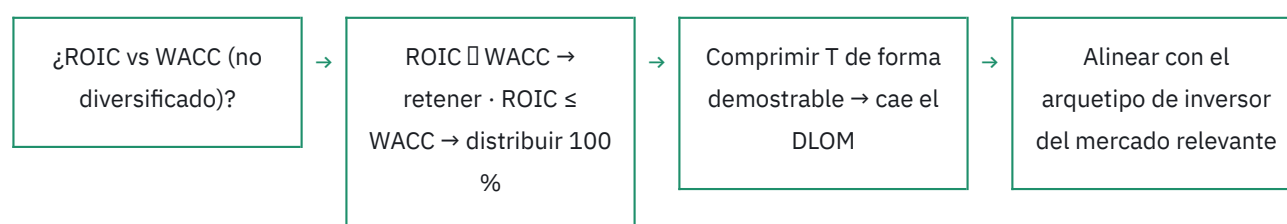
Situación	Decisión óptima	Por qué
ROIC $\square$ WACC	Retener y crecer	Cada peso reinvertido expande V_t más de lo que valía el dividendo que se habría distribuido
ROIC $\leq$ WACC	Distribuir el 100 % del FCF y frenar el capex de expansión	El capital nuevo destruye valor; devolverlo al accionista para que lo reasigne eleva el TSR Sintético por la vía del yield

"Ganarse el derecho a crecer". La evidencia sobre eficiencia de capital muestra que las empresas con retorno operativo bajo deben priorizar la **eficiencia de los activos existentes** y la **mejora de márgenes** antes de destinar capital nuevo a expansión. Primero subir el ROIC por encima del WACC; recién entonces crecer. Crecer con ROIC deprimido es destruir valor a escala.

IDEA CLAVE En una distribuidora o importadora, «ganarse el derecho a crecer» pasa casi siempre por el **denominador**: liberar capital de trabajo, acortar el ciclo de conversión de efectivo, depurar inventarios con ABC/XYZ. Sube el ROIC sin tocar una sola línea del estado de resultados.

Arquetipos de inversor. El análisis comparativo de BCG entre regiones muestra que los mercados en desarrollo atraen flujos con perfiles muy distintos: los de alta dinámica de expansión capturan capital enfocado en crecimiento de múltiplos, mientras que **América Latina atrae predominantemente arquetipos rentistas**, orientados a dividendos inmediatos y disciplina de caja. Una PyME que planea una transición o venta parcial debe alinear su política financiera y su comunicación con el arquetipo prevaleciente: en la región, eso significa **priorizar flujos líquidos por sobre la promesa de múltiplos futuros**.

El árbol de decisión completo



Las tres decisiones son secuenciales y acumulativas: la política de dividendos define el yield, la gestión de la liquidez define el descuento, y el arquetipo define cómo se comunica.

07 La mirada JPR

Qué cambia cuando una empresa familiar empieza a medirse con TSR Sintético.

La empresa familiar de la región mide su desempeño con dos números: la utilidad del ejercicio y lo que quedó en la caja. Ninguno de los dos responde la pregunta del dueño, que es «**¿me conviene tener mi patrimonio acá o en otro lado?**». El TSR Sintético responde exactamente eso, y es la razón por la que introduce una conversación que la contabilidad nunca abre.

ATENCIÓN El uso más peligroso del TSR Sintético es el autocomplaciente: recalculan V_t cada año cambiando los supuestos hasta que dé un ΔV agradable. Sin consistencia temporal declarada y auditable, el TSR Sintético no mide creación de valor: **mide optimismo**. La disciplina de fijar la metodología antes de conocer el resultado es lo que separa la medición de la justificación.

El TBR conecta directamente con la asignación de capital (módulo A.2) y con el canal del riesgo (módulo A.6): el V_t que alimenta el TSR Sintético es el resultado de una valuación cuya ruta de riesgo hay que declarar. Si V_{t-1} se calculó con escenarios en el flujo y V_t con prima en la tasa, el ΔV mide el cambio de método y nada más.

Voces de referencia

El TSR se desagrega en crecimiento fundamental, cambio de múltiplo y contribución de caja. La utilidad de la descomposición no es explicar el pasado: es mostrar cuál de los tres bloques está efectivamente bajo control de la dirección.

— **BCG — Value Creators Report.** Boston Consulting Group

El dueño de una PyME emergente no es un inversor diversificado, y valuar su empresa con el costo de capital de un fondo global es describir a un comprador que no existe. La corrección no es opcional: cambia el valor en decenas de puntos.

— **Luis Pereiro.** Universidad Torcuato Di Tella

El descuento por falta de control y el descuento por falta de negociabilidad responden a preguntas distintas y se aplican en secuencia. Sumarlos es el error más frecuente y el más caro de la valuación de empresas cerradas.

— **Shannon Pratt.** Valuing a Business

Comprimir el horizonte hasta la liquidez de tres años a uno, de forma demostrable, sube el valor de la participación del dueño más que la mayoría de los proyectos de inversión que discute el directorio. Gestionar la liquidez es, literalmente, crear valor.

— **Juan Pablo Rossi.** JPR Consulting — Director General

CASO PRÁCTICO

Cuánto rindió realmente el patrimonio de los Rossi

Maderas del Litoral S.A. — TSR Sintético del ejercicio

Los tres hermanos nunca calcularon cuánto les rindió el patrimonio que tienen adentro de la empresa. Saben la utilidad del ejercicio y saben cuánto retiraron. Con eso creen tener la película completa.

El trabajo del caso es construir el TSR Sintético del ejercicio: valuar el patrimonio al inicio y al cierre con la misma metodología, medir el flujo de caja distribuible, y descomponer el retorno resultante en

sus generadores. Después hay que aplicar los descuentos que corresponden a la participación del hermano menor —que no trabaja en la empresa y por lo tanto no controla nada— y compararlo con lo que ese mismo capital habría rendido colocado afuera.

El número final suele ser incómodo. Y es exactamente el número que hay que tener antes de discutir política de dividendos, entrada de un socio o compra de la parte de un hermano.

Datos del ejercicio (miles de \$, moneda homogénea)

Concepto	Valor
Valor intrínseco del patrimonio al inicio (V_0)	9.400
Valor intrínseco del patrimonio al cierre (V_1)	9.850
Flujo de caja libre del ejercicio (FCF)	620
Retiros efectivos de los socios	780
Ventas año anterior / actual	38.500 / 42.000
Margen neto normalizado año anterior / actual	5,4 % / 4,6 %
Múltiplo transaccional del sector	4,2x EBITDA
Prima de control observada en comparables	28 %
Volatilidad estimada del patrimonio (σ)	65 %
Horizonte hasta un evento de liquidez (T)	3 años
ROIC normalizado / WACC	21,3 % / 20,0 %

Consigna

1. Calcular el TBR del ejercicio y descomponerlo en yield y ganancia de capital intrínseco.
2. Descomponer el TSR Sintético en sus generadores: crecimiento de ventas, cambio de margen y contribución de caja.
3. Calcular el DLOM por Chaffe con $T = 3$ y luego con $T = 1$, y cuantificar cuánto valor gana el hermano menor si la familia instituye una política creíble de recompras.
4. Aplicar DLOC y DLOM en secuencia multiplicativa sobre la participación minoritaria y comparar contra la suma aritmética.
5. Con el spread ROIC – WACC de +1,3 pp, recomendar la política de dividendos y justificarla con el marco del módulo.

Metodología de resolución

1 Fijar la metodología antes

Declarar por escrito cómo se calcula V, con qué tasa y con qué supuestos, ANTES de conocer el resultado. Sin eso, el ΔV no es medición.

2 Normalizar los tres frentes

Retribución de socios a mercado, gastos personales reclasificados, modelización en dólares.

3 Separar yield de apreciación

El TBR abre el retorno en la caja que se liberó y el valor que se acumuló: son palancas distintas con responsables distintos.

4 Aplicar los descuentos en orden

Controlante marketable $\rightarrow$ DLOC $\rightarrow$ minoritario marketable $\rightarrow$ DLOM $\rightarrow$ minoritario no marketable. Nunca sumar.

5 Cerrar con la decisión

Con spread apenas positivo y RONIC por debajo del WACC, la recomendación de dividendos no es una opinión: sale del marco.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

El costo de sumar los descuentos

Un perito valúa el 25 % de una empresa familiar en una disputa societaria. El valor de la empresa completa, obtenido de múltiplos de comparables cotizadas, es de 20.000 (miles). El perito aplica un DLOC del 22 % y un DLOM del 35 %, y los suma: 57 %.

La parte contraria impugna el cálculo.

Datos

Concepto	Valor
----------	-------

Concepto	Valor
Valor de la empresa (base comparables)	20.000 miles \$
Participación valuada	25 %
DLOC aplicado	22 %
DLOM aplicado	35 %
Descuento del perito (suma)	57 %

Consigna

1. ¿Cuál es el descuento total correcto?
2. ¿Cuánto valor de más le quitó el perito al paquete?
3. ¿En qué orden deben aplicarse los descuentos y por qué el orden importa conceptualmente?
4. ¿Qué otro dato haría falta para auditar el DLOM del 35 %?

Solución

DESCUENTO TOTAL CORRECTO

$$\begin{aligned}\text{Descuento} &= 1 - [(1 - 0,22) \times (1 - 0,35)] = 1 - (0,78 \times 0,65) \\ &= 1 - 0,507 = 49,3 \%\end{aligned}$$

VALOR DEL PAQUETE POR LAS DOS VÍAS

$$\begin{aligned}\text{Base: } &20.000 \times 25 \% = 5.000 \\ \text{Correcto: } &5.000 \times (1 - 0,493) = 2.535 \\ \text{Del perito: } &5.000 \times (1 - 0,57) = 2.150\end{aligned}$$

El perito le quitó **385 mil de más** al paquete: un **15,2 % del valor correcto**, por un error puramente aritmético. En una disputa societaria, esa diferencia es la disputa entera.

IDEA CLAVE El orden importa porque los descuentos responden a **dimensiones distintas y encadenadas del valor**. Primero se pasa de *controlante marketable* a *minoritario marketable*

(DLOC: se pierden los derechos de decisión). Recién sobre ese valor —el de una participación que ya no controla— se pregunta cuánto cuesta que además no se pueda vender (DLOM). Aplicar el DLOM sobre el valor controlante mediría la iliquidez de un paquete que no es el que se está valuando.

ATENCIÓN Para auditar el DLOM del 35 % hacen falta tres datos que el informe debería declarar y casi nunca declara: el **modelo usado** (Chaffe, Finnerty o Longstaff), la **volatilidad σ** con su fuente, y el **horizonte T** hasta el evento de liquidez con su justificación. Un DLOM sin esos tres parámetros no es una estimación: es un número elegido.

Bibliografía nuclear

- BCG — *Value Creators Report* (descomposición del TSR y Total Business Return)
- Pereiro, L. — *Valuation of Companies in Emerging Markets* (AL-CAPM, corrección $1-R^2$, Beta Total)
- Damodaran, A. — *Investment Valuation* (Beta Total y valuación de empresas privadas)
- Pratt, S. — *Valuing a Business* (DLOC, DLOM y su aplicación secuencial)
- Chaffe, D. (1993) · Finnerty, J. (2012) · Longstaff, F. (1995) — modelos de DLOM por teoría de opciones
- Rojo-Ramírez, A. / AECA — modelo de tres componentes (3CM) para el costo del capital propio no cotizado
- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*, capítulo de mercados emergentes (Escenario DCF)